



PROBABILIDADE I

Daniel Takata Gomes



PROBABILIDADE

“A probabilidade (de um evento), em matemática: razão entre o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis para um evento qualquer, onde os casos possíveis têm supostamente o mesmo grau de probabilidade.”

Grande Enciclopédia Larousse Cultural, 1988



PROBABILIDADE

Compare o uso de probabilidade nos seguintes exemplos:

- “A probabilidade de se obter um 6 com um dado comum é $1/6$.”
- “A probabilidade de que Shakespeare tenha escrito todas as peças que lhe foram atribuídas é quase nula.”
- “A probabilidade de chuva amanhã é de 75%.”



PROBABILIDADE

Compare o uso de probabilidade nos seguintes exemplos:



PROBABILIDADE

Compare o uso de probabilidade nos seguintes exemplos:

- “A probabilidade de se obter um 6 com um dado comum é $1/6$.”



PROBABILIDADE

Compare o uso de probabilidade nos seguintes exemplos:

- “A probabilidade de se obter um 6 com um dado comum é $1/6$.”
- “A probabilidade de que Shakespeare tenha escrito todas as peças que lhe foram atribuídas é quase nula.”



PROBABILIDADE

Compare o uso de probabilidade nos seguintes exemplos:

- “A probabilidade de se obter um 6 com um dado comum é $1/6$.”
- “A probabilidade de que Shakespeare tenha escrito todas as peças que lhe foram atribuídas é quase nula.”
- “A probabilidade de chuva amanhã é de 75%.”



PROBABILIDADE

O sentido exato de probabilidade é, de fato, uma noção altamente polêmica, mesmo entre especialistas (filósofos, matemáticos ou estatísticos).



PROBABILIDADE

O sentido exato de probabilidade é, de fato, uma noção altamente polêmica, mesmo entre especialistas (filósofos, matemáticos ou estatísticos).

Na antiguidade, Aristóteles definiu a probabilidade como sendo *o que o homem sabe que pode ou não pode acontecer, ser ou não ser...*



PROBABILIDADE

Cálculos relacionados a quantificação de risco, especialmente em seguros de vida através de tábuas de mortalidade, surgiram no Renascimento Europeu.



PROBABILIDADE

Cálculos relacionados a quantificação de risco, especialmente em seguros de vida através de tábuas de mortalidade, surgiram no Renascimento Europeu.

No entanto, foram os problemas matemáticos relacionados com os jogos os maiores responsáveis pelo desenvolvimento de uma teoria das probabilidades.



PROBABILIDADE

Cálculos relacionados a quantificação de risco, especialmente em seguros de vida através de tábuas de mortalidade, surgiram no Renascimento Europeu.

No entanto, foram os problemas matemáticos relacionados com os jogos os maiores responsáveis pelo desenvolvimento de uma teoria das probabilidades.

Nos séculos XV e XVI, um grande número de matemáticos italianos, incluindo Girolamo Cardano, Galileu Galilei e Niccolò Tartaglia, criaram vários métodos para entender e calcular as combinações vencedoras de alguns jogos.



PROBABILIDADE

É consenso de que o início da teoria das probabilidades como conhecemos hoje ocorreu em uma rica troca de correspondências entre os matemáticos franceses Blaise Pascal e Pierre de Fermat, em 1654, sendo os problemas propostos resolvidos sob uma teoria geral de combinatória.

,



PROBABILIDADE

No século XVIII, Pierre Simon Laplace contribuiu com diversos trabalhos. Sua obra foi marcada por sua concepção determinística do universo: uma inteligência onisciente seria capaz de prever tudo o que deve acontecer na natureza em todos os detalhes.



PROBABILIDADE

No século XVIII, Pierre Simon Laplace contribuiu com diversos trabalhos. Sua obra foi marcada por sua concepção determinística do universo: uma inteligência onisciente seria capaz de prever tudo o que deve acontecer na natureza em todos os detalhes.

Nesse aspecto, a probabilidade só entraria na ciência como uma teoria dos erros, ou um estudo sistemático dos desvios de uma média que aparecem em uma sequência de medidas de uma mesma quantidade.



PROBABILIDADE

Antes do fim da primeira metade do século XX, a antiga concepção determinística de Laplace fora trocada para um ponto de vista totalmente probabilístico.



PROBABILIDADE

Antes do fim da primeira metade do século XX, a antiga concepção determinística de Laplace fora trocada para um ponto de vista totalmente probabilístico.

Mas a teoria probabilística ainda sofria da ausência de uma base axiomática.



PROBABILIDADE

Antes do fim da primeira metade do século XX, a antiga concepção determinística de Laplace fora trocada para um ponto de vista totalmente probabilístico.

Mas a teoria probabilística ainda sofria da ausência de uma base axiomática.

Uma solução veio em 1933, quando o russo Andrei Kolmogorov desenvolveu um cálculo abstrato, em que propunha a probabilidade como uma função de conjuntos; essa é, hoje em dia, a base da teoria das probabilidades.



PROBABILIDADE

Na prática, duas das mais antigas interpretações de probabilidade se fazem importantes.



PROBABILIDADE

Na prática, duas das mais antigas interpretações de probabilidade se fazem importantes.

1. Uma expressão de simetria.



PROBABILIDADE

Na prática, duas das mais antigas interpretações de probabilidade se fazem importantes.

1. Uma expressão de simetria.

Acredita-se que um dado comum seja simétrico e, portanto, não deveria favorecer qualquer uma de suas faces. Isso conduz à definição proposta da Enciclopédia, a famosa razão entre o número de casos favoráveis e casos possíveis.



PROBABILIDADE

Na prática, duas das mais antigas interpretações de probabilidade se fazem importantes.

1. Uma expressão de simetria.

Acredita-se que um dado comum seja simétrico e, portanto, não deveria favorecer qualquer uma de suas faces. Isso conduz à definição proposta da Enciclopédia, a famosa razão entre o número de casos favoráveis e casos possíveis.

Mas essa noção está relacionada com a hipótese de simetria (equiprobabilidade), e há casos em que ela não pode ser empregada.



PROBABILIDADE

2. Uma indicação da frequência relativa



PROBABILIDADE

2. Uma indicação da frequência relativa

Aqui, a probabilidade seria uma medida relativa ao limite da frequência relativa: qual é a frequência relativa de cada face de um dado se o lançarmos um grande número de vezes? Perceba que essa interpretação seria conveniente mesmo que não houvesse simetria (o dado é viciado). Essa definição está relacionada com a dada por Aristóteles: *o que a experiência diz que acontece ou não...*



PROBABILIDADE

2. Uma indicação da frequência relativa

Aqui, a probabilidade seria uma medida relativa ao limite da frequência relativa: qual é a frequência relativa de cada face de um dado se o lançarmos um grande número de vezes? Perceba que essa interpretação seria conveniente mesmo que não houvesse simetria (o dado é viciado). Essa definição está relacionada com a dada por Aristóteles: *o que a experiência diz que acontece ou não...*

Logo, parece que essa seria uma alternativa viável que funcionaria em todos os casos, com simetria ou não.

Infelizmente, nem todos os eventos são reprodutíveis, e o cálculo de probabilidades tem que ser feito para esses casos também.



PROBABILIDADE

Há outras interpretações de probabilidade que podem ser mais adequadas em áreas distintas, como por exemplo em Mecânica Quântica.



PROBABILIDADE

Há outras interpretações de probabilidade que podem ser mais adequadas em áreas distintas, como por exemplo em Mecânica Quântica.

Os pontos centrais das várias definições de probabilidade podem ser descritos pelos axiomas de Kolmogorov, que conseguem fazer a ponte entre a definição teórica da probabilidade e as interpretações práticas.